

СЕРЧИНФОРМ PRINTCONTROLLER

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения.....	2
2	О продукте	3
	Компоненты системы	3
3	Схема работы.....	4
4	Установка	5
	Устанавливаемые модули Серчинформ EndpointController	5
5	Технические характеристики	6
	Использование индексов.....	6
	Масштабируемость системы.....	6
	Поисковые возможности	6
	Автоматическое выявление нарушений политик ИБ	6
6	Системные требования.....	7
	Минимальные аппаратные требования	7
	Программные требования.....	7
7	Поисковый клиент	8
	Текстовый поиск	9
	Поиск похожих.....	9
	Поиск по атрибутам	9
	Поиск по комбинации фраз	9
	Поиск по словарю	9
	Поиск по форме	9
	Поиск по номеру телефона.....	9
8	Интеграция с AlertCenter	10

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агенты – модули, устанавливаемые на рабочие станции для перехвата данных и передачи результатов перехвата серверу управления EndpointController.

Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам документов, таким как дата, имя пользователя, направление движения документа и др.

Индекс – структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным документам.

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности.

Клиент – приложение, используемое для поиска по индексам и просмотра перехваченных документов.

Консоль администрирования – графический интерфейс сервера Серчинформ EndpointController.

Поиск похожих – технология, обеспечивающая поиск документов, похожих по содержанию. В ходе поиска похожих документов, текстовый запрос сравнивается с каждым проиндексированным документом. Документы похожие по содержанию на запрос фильтруются по степени сходства или «релевантности».

Поиск по словарю – вид поиска, при котором все документы в индексе проверяются на наличие в них содержимого из указанного тематического словаря.

Полнотекстовый поиск – поиск по ключевым словам и выражениям. Искомые слова могут быть расположены в любом месте документа.

Сервер индексации – приложение Search Server, выполняющее инкрементальное индексирование новых данных и поддерживающее индексы в актуальном состоянии.

Сервер управления – серверное приложение Серчинформ EndpointController, обеспечивающее централизованную обработку перехваченных документов и их передачу в базу данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO).

Политика безопасности – настроенный набор поисковых запросов (критериев поиска), выявляющих факты нарушения данной политики.

Уведомление – сообщение, автоматически отправляемое модулем AlertCenter на электронный адрес сотрудника службы безопасности.

Программный продукт Серчинформ PrintController предназначен для перехвата содержимого документов, отправленных на печать как на локальные, так и на сетевые принтеры.

PrintController обеспечивает:

- Перехват текста распечатываемых документов.
- Одновременный захват графики перехвачиваемых документов.
- Централизованное управление базой перехваченных документов при помощи СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL.
- Распознавание текста (в том числе в графических изображениях) и поиск по распознанному тексту.
- Автоматизированный анализ перехваченных документов на предмет нарушений политик безопасности.
- Оповещение сотрудников службы безопасности о выявленных инцидентах.

Блокировки печати с рабочих станций не происходит – только мониторинг.

2 О ПРОДУКТЕ

Особенности решения:

- Клиент-серверная архитектура.
- Перехват документов, отправленных на печать как при помощи локальных, так и сетевых принтеров, включая физические и виртуальные (Adobe Acrobat, PDFCreator и т.п.) принтеры.
- Централизованное управление базой перехваченных документов при помощи СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO).
- Поиск по тексту, извлеченному из отправленных на печать документов.
- Поддержка четырех видов текстового поиска, в том числе запросов с использованием запатентованной технологии «Поиск похожих».
- Поиск по атрибутам перехваченных документов.
- Автоматизация выполнения поисковых запросов, генерации инцидентов и отправки уведомлений в случае нарушения политик информационной безопасности.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Компоненты **Серчинформ PrintController**:

- Сервер **Серчинформ EndpointController**;
- Агенты Серчинформ EndpointController;
- **Серчинформ Search Server**;
- **Серчинформ AlertCenter**;
- **Серчинформ DataCenter**;
- **Серчинформ AnalyticConsole**.

Сервер EndpointController – предназначен для установки агентов на рабочие станции пользователей, обработки перехваченной агентами информации, и записи данных в базу под управлением СУБД Microsoft SQL или PostgreSQL (PRO). Сервер EndpointController позволяет подключать/отключать агенты, производить их настройку на рабочих станциях, а также производить настройку подключения к проиндексированным данным.

Агенты – предназначены для перехвата отправленных на печать документов и их передачи серверу управления. Агенты устанавливаются на рабочие станции пользователей.

Сервер баз данных – предназначен для управления базой перехваченных документов. Используется СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4 / 2014 / 2016 / 2017 / 2019, а также PostgreSQL (PRO) версии 14 или выше.

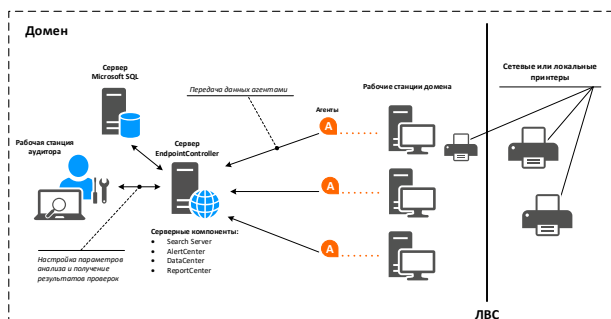
Search Server – компонент, обеспечивающий индексацию перехваченных документов и быстрый поиск по извлеченному из них тексту. Благодаря использованию индексов, многократно ускоряется доступ к данным. Использование оригинальной поисковой технологии обеспечивает высокую скорость и точность поиска.

AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса проверки, а именно: настройки расписания проверок, редактирования политик безопасности и доставки уведомлений сотруднику службы безопасности в случае обнаружения нарушений политик безопасности.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления лицензиями, а также всеми индексами и базами данных, которые были созданы компонентами системы безопасности.

AnalyticConsole – предназначен для поиска по индексу, получения результатов поиска и просмотра обнаруженных документов. Используются следующие виды текстового поиска: полнотекстовый поиск, фразовый поиск, поиск по словарю и поиск похожих, а также ряд дополнительных функций и настроек, доступных в клиентской части.

3 СХЕМА РАБОТЫ



- На компьютеры пользователей в локальной сети устанавливаются агенты.
- Агенты перехватывают отправленные на печать документы и передают информацию серверу Серчинформ EndpointController.
- Сервер EndpointController помещает перехваченные документы в базу данных под управлением Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO).
- База данных с перехваченной информацией индексируется компонентом Search Server, после чего перехваченная информация становится доступной для полнотекстового поиска.
- Компонент AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы PrintController по списку настроенных политик безопасности и оповещает сотрудника службы безопасности об инцидентах.
- Клиент AlertCenter предоставляет возможности просмотра инцидентов.
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов используется приложение AnalyticConsole.

4 УСТАНОВКА

Для установки Серчинформ PrintController используются следующие дистрибутивы:

- Серчинформ Search Server;
- Серчинформ EndpointController;
- Серчинформ AlertCenter;
- Серчинформ DataCenter;
- Серчинформ AnalyticConsole.

К моменту начала установки PrintController в локальной сети должен быть установлен сервер **Microsoft SQL** или **PostgreSQL (PRO)**.

Дистрибутив Search Server используется для установки сервера индексации.

Дистрибутив EndpointController используется для установки сервера управления и агентов.

Дистрибутив AlertCenter используется для установки серверной и клиентской частей AlertCenter.

Дистрибутив DataCenter используется для установки серверной и клиентской частей DataCenter.

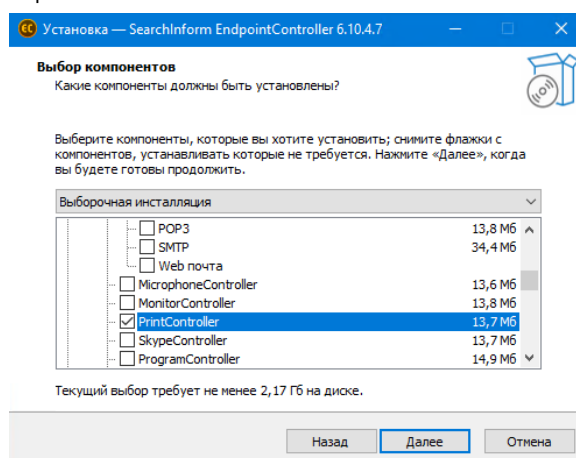
Дистрибутив AnalyticConsole используется для установки поискового клиента

Установка и настройка PrintController производится в следующем порядке:

1. Сервер **DataCenter**;
2. Клиент **DataCenter**;
3. **Search Server**;
4. Сервер **EndpointController**;
5. Сервер **AlertCenter**;
6. Клиент **AlertCenter**;
7. **AnalyticConsole**.

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ МОДУЛИ СЕРЧИНФОРМ ENDPOINTCONTROLLER

Дистрибутив Серчинформ EndpointController используется для установки целого ряда продуктов: FileController, IMController, MailController и т.д. Для контроля над выводимыми на печать документами необходимо отметить флажком серверный компонент перехвата «PrintController».



5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особенно важны следующие аспекты:

- использование индексов,
- масштабируемость системы,
- развитые поисковые возможности,
- автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ

Характеристика	Значение
Скорость индексирования текста¹	10-30 Гб/час
Индексирование вложенных файлов	Файлы MS Office: DOC, DOCX, DOT, DOCM, DOTX, DOTM, XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, XLTM, XLT, PPT, POT, PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX, PPS, PPSM, RTF, VSD, VST, VSDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, MPP Базы данных: MDB, ACCDB Файлы Internet: HTM, HTML, SHTML, CSS, JS, MAFF Электронные сообщения: MSG, EML, PST, OST Программные файлы MS Windows: TXT, CSV, PDF, DJVU, XML, LST, CHM, BAT, LOG, INI, WRI, MHT, HLP, C2V, SVG, FB2, FR3 Архивы и сжатые файлы: 7Z, ARJ, RAR, ZIP, JAR, TAR, ISO, GZ, GZIP, TGZ, TPZ, CAB, LZH, LHA, Z, TAZ, LZMA, BZ2, BZIP2, TBZ2, TBZ, HFS, 001 Файлы языков программирования: JAVA, PAS, DFM, DPR, BAS, CPP, HPP, C, C++, H, CS, SQL, JSP, ASP, ASPX, PHP, SH, WSDL, PY, PL, INC, VB, VBS, XLA, CMD Файлы PowerBuilder: SRA, SRJ, SRW, SRU, SRM, SRS, SRF, SRD, SRQ, SRP Аудио/видео файлы: MP3, AVI, WAV, FLAC, Opus Файлы OpenOffice: SXW, STW, ODT, ODS, SXC, OTT, OTS, FODT, ODP, STC, ODF, ODG Файлы CAD: DWG, DXF Графические форматы: JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD Старые текстовые форматы: LEX, ASC
Обновление индекса	Инкрементальное. Индексируются только документы, измененные или созданные с момента предыдущего индексирования.
Скорость поиска (по одному индексу на один запрос)	~ 1 с.
Объем индекса	10-25% размера проиндексированных файлов, но не менее 65 MB.

¹ Скорость индексирования падает при включенном распознавании текста в графических документах. Распознавание одного графического документа обычно занимает 0,5 – 10,0 с.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

При высокой загрузке системы вычислительных мощностей системы может оказаться недостаточно. Поэтому важной особенностью решений на базе Search Server является *масштабируемость* – способность увеличения производительности пропорционально дополнительным ресурсам.

Для работы при высокой нагрузке сети (при большом количестве рабочих станций и большого трафика) можно использовать следующие возможности системы:

- Установка сервера Серчинформ EndpointController, сервера базы данных и компонент Search Server на отдельные компьютеры.
- Установка нескольких серверов Серчинформ EndpointController в сети компании.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Продукт Серчинформ PrintController обладает обширными поисковыми возможностями. Подробно эти возможности описываются в разделе **7 «Поисковый клиент»** настоящего документа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИК ИБ

Продукт Серчинформ PrintController обеспечивает автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности. Данная функциональность подробно описывается в разделе **8 «Интеграция с AlertCenter»** настоящего документа.

6 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер

EndpointController ²

- Процессор: 8-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для ОС и очереди перехвата: не менее 100 ГБ.

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ.

Рабочая станция с агентом ³

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для установки и работы агента: не менее 3 ГБ.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СУБД

Для работы PrintController в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД следующих версий:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 или выше;
- PostgreSQL (PRO) 14 или выше.

Компоненты PrintController могут работать под управлением следующих операционных систем семейства Windows:

Платформы ⁴

Компоненты	7 x32/x64	8, 8.1 x32/x64	2008 R2	10 x32/x64	11 x64	2012/ 2012 R2	2016	2019	2022
Сервер EndpointController						-/+	+	+	+
Сервер AlertCenter						-/+	+	+	+
Клиент AlertCenter		+		+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole	-/+	+		+	+	+	+	+	+
Агент EndpointController	+ ⁵	+	+*	+	+	+*	+	+	+

Агенты EndpointController также поддерживают перехват на следующих ОС семейства Linux (поддерживаются только 64-битные версии):

- AltLinux 8 СП x64;
- AltLinux 9 x32/x64;
- AltLinux 10 x64;
- Astra Linux 1.6 x64 (сборка "Смоленск"), 2.12 x64 (сборка "Орел"), Special Edition 1.7 x64, 1.8 x64;
- CentOS 8 x64;
- RedOS 7.3 x64;
- RedOS 8 x64;
- Ubuntu 20.04 x64, 22.04 x64, 24.04.

² Данная конфигурация может быть недостаточной для сетей с интенсивным сетевым трафиком. За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам компании Серчинформ.

³ Приведенные минимальные требования актуальны для операционной системы Windows 7.

⁴ Серверы и рабочие станции на платформе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

⁵ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

* С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

7 ПОИСКОВЫЙ КЛИЕНТ

Приложение Серчинформ AnalyticConsole предназначено для формирования, выполнения поисковых запросов и просмотра перехваченных документов.

Поиск производится по индексам. К серверу индексации может быть привязан один или несколько индексов PrintController. Если индексов несколько, то при помощи клиента можно выбрать требуемые и перенести их в одну группу.

После подключения к индексу система будет готова к выполнению поисковых запросов.

The screenshot displays the 'Поиск - Консоль аналитика' (Search - Analytics Console) window. The top navigation bar includes 'Поиск', 'Текущая активность', 'Отчеты', 'Файловый аудитор', and 'Профайл центр'. The main interface is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains search filters and options. It includes a 'Дата пережатия' (Compression Date) section with radio buttons for 'Относительное время' (Relative time), 'За период' (For period), and 'Не задано' (Not specified). Below this is a 'Поиск фразы' (Phrase search) section with a text input field and checkboxes for 'Искать последовательность символов' (Search for symbol sequence), 'Все введенные фразы должны быть в результате' (All entered phrases must be in the result), and 'Искать одинаковые по написанию символы' (Search for symbols that are the same in writing). There are also checkboxes for 'Поиск с опечатками' (Search with typos), 'Поиск с транслитерацией' (Search with transliteration), 'Перекодировка из неверной кодовой страницы' (Reencoding from incorrect code page), and 'Стекинг' (Stacking). A 'Поиск во всем' (Search everywhere) section includes 'Фразовый поиск' (Phrase search) and 'Соблюдать порядок слов' (Maintain word order). A 'Число пропущенных слов' (Number of missing words) slider is set to 0. At the bottom of the left panel are buttons for 'Поиск в найден...' (Search in found...), 'Очистить' (Clear), and 'Найти' (Find).
- Top Center:** A table of search results with columns: '№', 'Дата/Время' (Date/Time), 'Тема' (Topic), 'Имя принтера' (Printer Name), 'Домен' (Domain), 'Компьютер' (Computer), 'Пользователь' (User), 'От IP' (From IP), 'MAC', 'Размер' (Size), and 'Страниц' (Pages). The table shows 7 results for Microsoft Word documents.
- Bottom Center:** A preview of the selected document, showing a list of tasks or instructions in Russian, such as '1. Аренда' (Lease), '2. Расходники' (Supplies), '3. Мероприятия' (Events), '4. Люди' (People), '5. Командировки' (Business trips), and '6. Рабочие места' (Workplaces).

Клиентское приложение поддерживает следующие виды поиска по тексту документов:

- полнотекстовый поиск;
- фразовый поиск;
- поиск по словарю;
- поиск по форме;
- поиск по номеру телефона;
- поиск похожих по содержанию документов.

Поддерживается морфологический поиск по словоформам: машина, машины, машине и т.д.

Дополнительно к этому, доступен поиск по атрибутам документов: дате, пользователю домена, имени компьютера, IP- и MAC- адресам.

Большое количество результатов поиска можно сужать с помощью фильтрации данных.

ТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

Цель текстового поиска – обнаружение документов, содержащих ключевые слова и выражения.

Система обеспечивает гибкую настройку условий поиска:

- **Полнотекстовый поиск.** Простейший вид поиска, позволяющий находить документы, содержащие ключевые слова, их словоформы и синонимы, вне зависимости от их места в документе.
- **Фразовый поиск.** Поиск по ключевым словам с учетом их взаимного расположения. Для эффективного определения подозрительных документов, зачастую требуется анализировать документы не по отдельным словам, а по словосочетаниям, например, ФИО, или по устоявшимся определениям. Фразовый поиск имеет очевидные преимущества – возможность задать порядок слов и расстояние между ними. Данный вид поиска позволяет исключить документы, содержащие слова запроса, беспорядочно разбросанные по тексту документа.

Поиск похожих

Данный вид поиска основывается на запатентованном алгоритме «Поиск похожих» и позволяет отслеживать конфиденциальные данные даже в том случае, если текст документа был предварительно отредактирован. В качестве поискового запроса можно использовать как фрагменты текста, так и документы целиком. В результате поиска идентифицируются документы, содержащие запрос целиком или похожие на текст запроса.

Документы, обнаруженные в результате поиска, фильтруются по степени сходства («релевантности»). Пользователь может настроить минимальное значение релевантности, при котором документ попадет в выдачу клиента.

Поиск по АТТРИБУТАМ

Поиск можно ограничивать по различным атрибутам документа:

- дате/времени перехвата документа;
- имени домена;
- имени пользователя;
- имени компьютера;
- IP-/MAC-адресам;
- имени принтера, на который была отправлена печать;
- количеству отправленных страниц;
- количеству копий отправленного на печать документа;
- размеру и типу документа.

Поиск по КОМБИНАЦИИ ФРАЗ

Поиск по комбинации фраз позволяет обнаружить документы, содержащие фразы с учетом их положения относительно друг друга.

Поиск по СЛОВАРЮ

Поиск по тематическим словарям позволяет отыскивать документы, относящиеся к определенной тематике. В редактор параметров поиска вводится некоторое количество слов, относящихся к заданной теме (например, теме наркомании, алкоголизма, денежных долгов и т.д.) и по данному словарю опрашиваются выбранные индексы. Также можно вставить готовый словарь из файла.

Поиск по ФОРМЕ

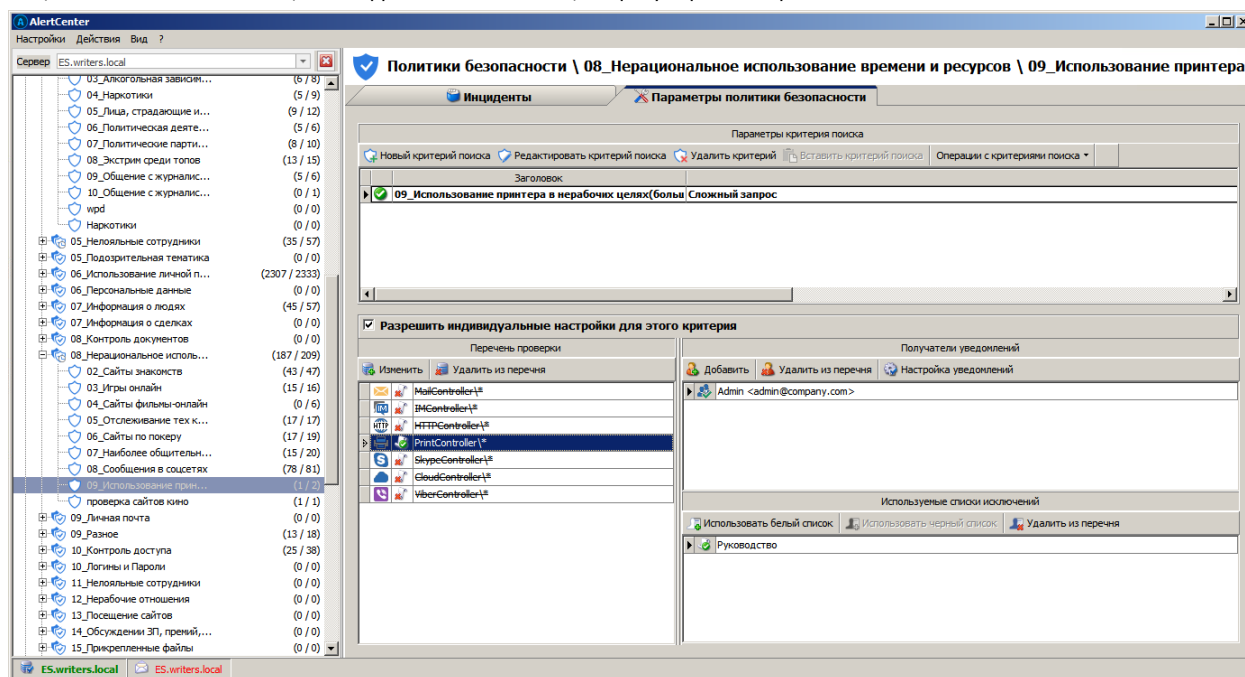
Поиск по заполненным формам позволяет отыскивать такие шаблонные документы, как анкета, резюме и др. документы, в которых значения полей удовлетворяют заданным.

Поиск по НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Предназначен для обнаружения документов, содержащих телефонные номера. Поиск может осуществляться как по частично, так и целиком указанному номеру, а также с учетом выбранного шаблона.

8 ИНТЕГРАЦИЯ С ALERTCENTER

Компонент AlertCenter предназначен для автоматической генерации инцидентов и доставки уведомлений об обнаруженных нарушениях политик безопасности. Политики задаются в AlertCenter и представляют собой совокупность настроек, позволяющих привязывать индексы к единому набору критериев поиска, «белых» или «черных» списков, расписаний и получателей уведомлений. Критерии поиска могут предполагать поиск по ключевым словам, по атрибутам, по нескольким словам, по цифровым отпечаткам, по регулярным выражениям и т.д.



AlertCenter поддерживает не только фразовый поиск с богатыми возможностями настройки, но и уникальную функцию «поиска похожих». В случае обнаружения документов с критичной информацией, по электронной почте высылаются сообщения, содержащие ссылку на выявленный документ и список ключевых фраз.

Функции AlertCenter:

- Настройка списка политик безопасности для поиска критичной информации в документах, хранимых на жестких дисках рабочих станций пользователей:
 - Поиск по тексту сообщений и файлов: слова и словосочетания в целых документах (полнотекстовый поиск); слова и словосочетания в отдельных предложениях (фразовый поиск); целый текст в качестве запроса (поиск похожих).
 - Поиск по атрибутам сообщений и файлов: дата, размер, имя файла, пользователь домена и другие формальные признаки.
 - Поиск нераспознанных документов – документы, из которых не удалось извлечь текст.
 - Поиск по словарю: формирование набора слов определенной тематики, позволяющего быстро отыскивать документы по заданной теме (например, бухгалтерский учет, лицензии, авторское право).
 - Сложные запросы – комбинирование нескольких простых запросов для текста, атрибутов и нераспознанных документов.
 - Запросы с регулярными выражениями – поиск критичной информации по одному или нескольким шаблонам. Примеры шаблонов: Ф.И.О., телефонный номер в международном формате, номер кредитной карточки, ИНН и др.
 - Запросы с цифровыми отпечатками – сравнение всех перехваченных документов с набором документов-образцов.
- Настройка и использование синонимических рядов.
- Настройка списков исключений пользователей («белые» и «черные» списки).
- Подключение индексов и баз данных, созданных при помощи приложений семейства Серчинформ.

- Автоматическая генерация инцидентов – фактов нарушения принятых политик безопасности.
- Отправка сотруднику службы безопасности уведомлений при обнаружении нарушений политик безопасности.
- Поиск нарушений политик информационной безопасности в новых данных согласно настроенному расписанию.

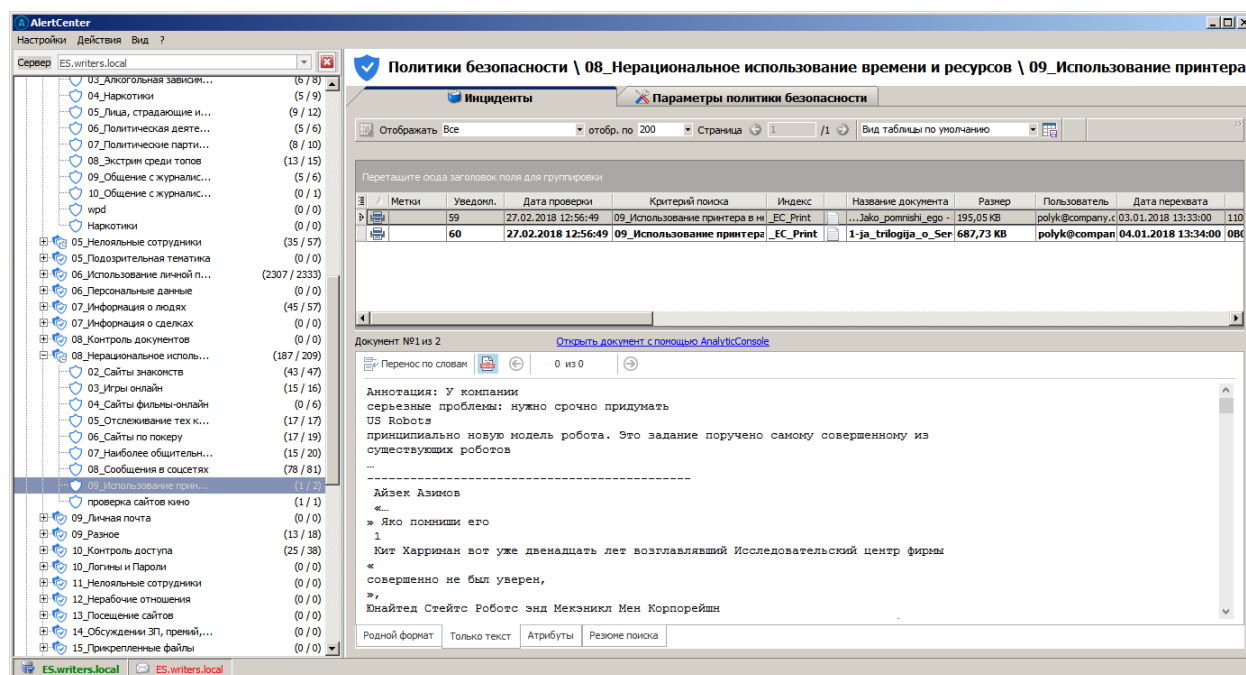
Вне зависимости от того, отправлено уведомление об инциденте на электронную почту или нет, все инциденты сохраняются в журнал инцидентов AlertCenter. Поэтому работу с инцидентами можно производить как по ссылкам в отправленных по электронной почте уведомлениях, так и при помощи клиента AlertCenter.

Уведомления включают в себя ссылки на:

- просмотр инцидентов в клиенте AlertCenter;
- просмотр сработавших критериев поиска в клиенте AlertCenter;
- просмотр найденных документов в клиентском приложении AnalyticConsole.

В дополнение к этому тема сообщения указывает на дату и время проверки.

Ссылка на просмотр инцидента открывается в узле «Политики безопасности» на вкладке «Инциденты» клиента AlertCenter.



Просмотр параметров критерия поиска открывается двойным щелчком по названию критерия в списке инцидентов.

